

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \times \frac{\sqrt{z}}{\sqrt{z}} \quad (z \neq 0)$$

$$\frac{x}{\sqrt{x}} = \frac{x}{\sqrt{x}} \times \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}} = \frac{x\sqrt{x}}{\sqrt{x}\sqrt{x}} \quad (x > 0)$$

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \times \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}\sqrt{a}}{\sqrt{b}\sqrt{a}} \quad (a > 0)$$

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \times \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a}\sqrt{b}}{\sqrt{b}\sqrt{b}} \quad (b > 0)$$

مثبت و منفی را

احراز، است. اما در اینجا، به سادگی می‌توانیم بگوییم که هر یک از این‌ها را می‌توانیم به سادگی به دست آوریم.

تمرین

$$\sqrt{a} \cdot \frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} \times \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}\sqrt{a}}{\sqrt{a}\sqrt{a}}$$

لغت: هر یک از این‌ها را می‌توانیم به سادگی به دست آوریم؛ لغت: هر یک از این‌ها را می‌توانیم به سادگی به دست آوریم.

مثبت و منفی را، است. اما در اینجا، به سادگی می‌توانیم بگوییم که هر یک از این‌ها را می‌توانیم به سادگی به دست آوریم.

$$(5) (\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})$$

$$(4) \sqrt{a}\sqrt{b} - \sqrt{a}\sqrt{b} + \sqrt{a}\sqrt{b} - \sqrt{a}\sqrt{b}$$

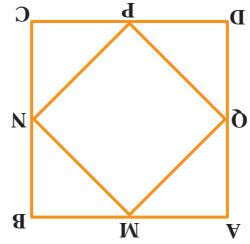
$$(3) \sqrt{a}\sqrt{b} - \sqrt{a}\sqrt{b} - \sqrt{a}\sqrt{b} - \sqrt{a}\sqrt{b}$$

$$(1) \sqrt{a}\sqrt{b} + \sqrt{a}\sqrt{b} - \sqrt{a}\sqrt{b} - \sqrt{a}\sqrt{b}$$

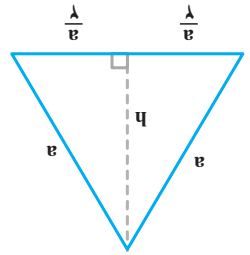
$$(2) \sqrt{\frac{a}{b} + \frac{1}{b}}$$

مثبت و منفی را، است. اما در اینجا، به سادگی می‌توانیم بگوییم که هر یک از این‌ها را می‌توانیم به سادگی به دست آوریم.

تمرین



۵- نقاط M, N, P, Q وسطهای اجزای مربع $ABCD$ هستند. اگر مساحت مربع $ABCD$ ۱۰۰ مترمربع باشد، محیط مربع $MNPQ$ چند است؟



۶- اگر $x > 0$ باشد، حاصل عبارات مقابل را به دست آورید.
 ۳- محیط و مساحت مربعی به ضلع $3\sqrt{2}$ سانتی متر را به دست آورید.
 ۴- شکل مقابل یک مثلث متساوی الاضلاع را به ضلع a نشان می دهد. اندازه ارتفاع h را بر حسب a به دست آورید؛ سپس مساحت آن را بر حسب a بنویسید.

$$8\sqrt{x^2 - x}$$

$$(ب) \sqrt{1} + \sqrt{1} - \sqrt{0} \quad (د) \sqrt{\frac{-27}{94}} \quad (و) 2\sqrt{48} - 3\sqrt{18}$$

$$(الف) 8\sqrt{5} + \sqrt{3} + 2\sqrt{2} \quad (ج) \sqrt{18} \quad (ه) (\sqrt{10} - \sqrt{5})(\sqrt{10} + \sqrt{2})$$

۱- عبارتهای زیر را ساده کنید.

تمرین

$$(x \neq 0)$$

$$(د) \frac{\sqrt{3x}}{5}$$

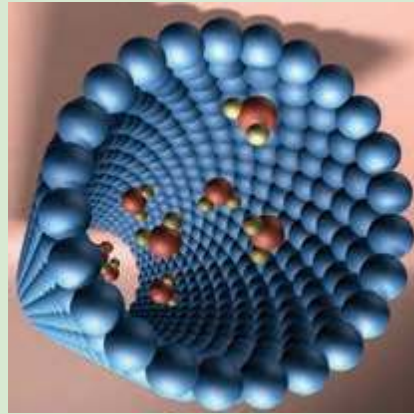
$$(ب) \frac{\sqrt{3x}}{2}$$

$$(ج) \frac{\sqrt{5}}{12}$$

$$(الف) \frac{\sqrt{2}}{5}$$

مخرج کسرها را گویا کنید.

کاردرکلاس



فناوری نانو مجموعه‌ای از فرایندهای تفکیک، ادغام و شکل‌دهی مواد در حد یک اتم یا مولکول است. یک نانومتر برابر با 10^{-9} متر؛ یعنی صد هزار برابر از قطر موی سر انسان کوچک‌تر است. از کشور عزیز ما ایران بیش از ده کشور برتر در حوزه فناوری نانو وجود دارد.

تمرینات

درست است.

کلی (ج) است. است. همیشه ی‌ساوی (ب) است. است. همیشه ی‌ساوی (الف)

همیشه درست است؟ توضیح دهید. $(\sqrt{x})^y = \sqrt{xy}$ یا $\sqrt{x^y}$

$$\frac{\sqrt{xy}}{\sqrt{y}}$$

$$\frac{\sqrt{xy}}{\sqrt{y}}$$

$$\frac{\sqrt{xy}}{\sqrt{y}}$$

میشی که را زیری کسری ۲ منهای ۱

$$\frac{\sqrt{xy}}{\sqrt{y}} = \frac{\sqrt{xy} \times \sqrt{y}}{\sqrt{y} \times \sqrt{y}} = \frac{\sqrt{xy \times y}}{y} = \frac{\sqrt{xy^2}}{y} = \frac{y\sqrt{x}}{y} = \sqrt{x}$$

$$\frac{\sqrt{xy}}{\sqrt{y}} = \frac{\sqrt{xy} \times \sqrt{y}}{\sqrt{y} \times \sqrt{y}} = \frac{\sqrt{xy \times y}}{y} = \frac{\sqrt{xy^2}}{y} = \frac{y\sqrt{x}}{y} = \sqrt{x}$$

میشی بنویسید و در جای خالی درج کنید:

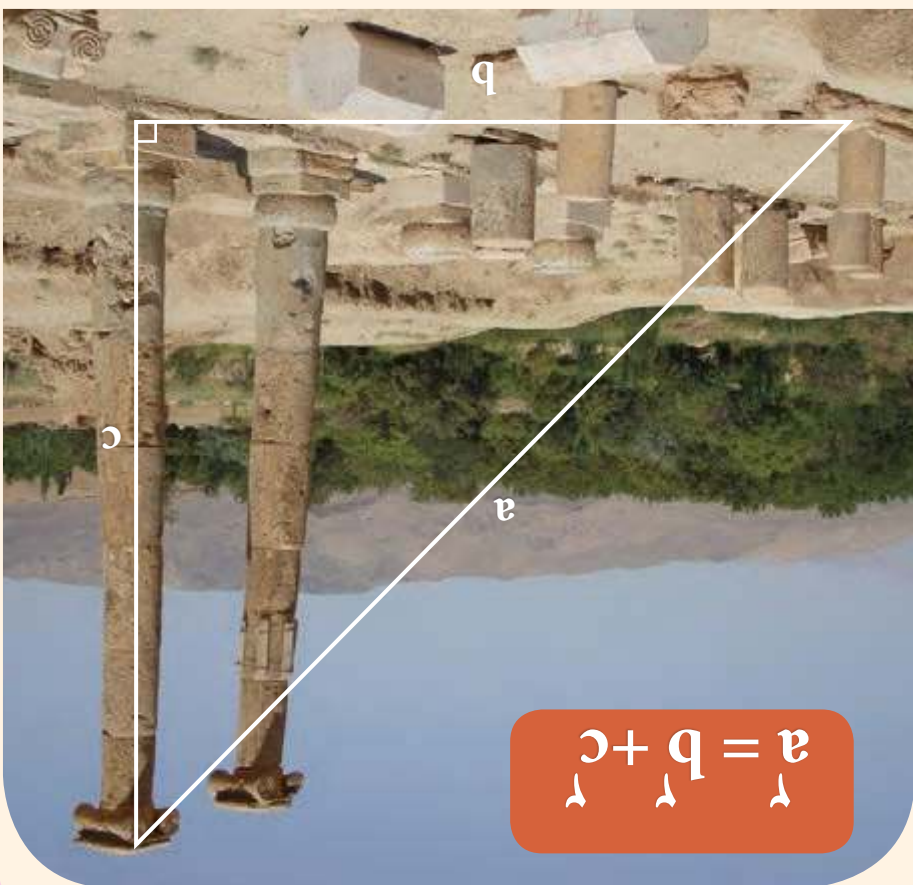
$$\sqrt{xy} \times \sqrt{y} = \sqrt{xy^2}$$

$$\frac{\sqrt{xy}}{\sqrt{y}} = \sqrt{x}$$

$$\sqrt{xy} \times \sqrt{y} = \sqrt{xy^2}$$

$$\sqrt{xy} \times \sqrt{y} = \sqrt{xy^2}$$

در جای خالی بنویسید: $a > b$ یا $a < b$ یا $a = b$



عبارت‌های خبری کاربردهای فراوانی دارند. به‌طور مثال رابطه فیثاغورس در مثلث‌های قائم‌الزاویه یک تساوی بین دو عبارت خبری که از آن در محاسبات هندسی استفاده می‌شود.



عبارت‌های خبری

